Semana 31 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 31 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 49:** VANETs: Redes Veiculares
- **Aula 50:** Redes de Sensores sem Fio

Aula 49 — VANETs: Redes Veiculares

Objetivos da Aula

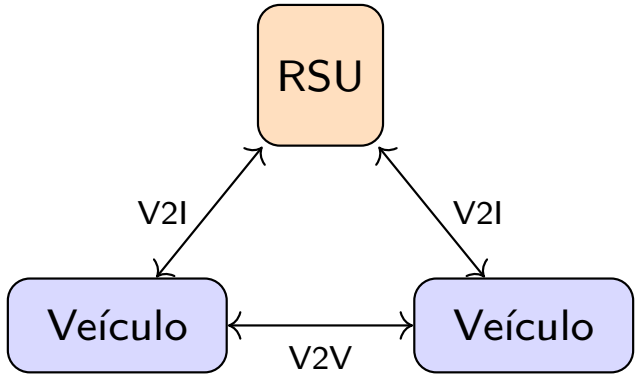
- Compreender o que são **VANETs**.
- Entender suas **aplicações**.
- Reconhecer seus **desafios**.

O que são VANETs?

- **Vehicular Ad Hoc Networks**.
- Redes sem fio entre **veículos** e infraestrutura.
- Caso especial de redes **ad hoc** móveis.

Componentes

- **V2V:** veículo a veículo.
- **V2I:** veículo a infraestrutura.
- **V2X:** veículo a tudo.
- **RSU:** unidades na beira da via.



V2X reúne todas as formas

Aplicações

- **Segurança** no trânsito (alertas de colisão).
- **Eficiência** (rotas, semáforos).
- **Conforto** (infotenimento).
- **Veículos autônomos**.

Desafios

- Alta **mobilidade** dos nós.
- Ambiente **urbano** com obstáculos.
- **Segurança** e privacidade.
- Padronização (**802.11p**, C-V2X).

Padrões

- **IEEE 802.11p** (WAVE).
- **C-V2X** (celular).
- Ambos em **disputa** e convergência.

> **Note**
>
> As VANETs podem **salvar vidas**: um alerta enviado a tempo pode evitar uma colisão.

Segurança

- Autenticidade das **mensagens**.
- **Privacidade** dos motoristas.
- Resistência a **mensagens falsas**.

Resumo da Aula

- **VANETs** conectam veículos (V2V, V2I, V2X).
- Aplicações em **segurança e eficiência** do trânsito.
- Desafios: **mobilidade, segurança e padrões**.

Atividade Rápida

- Dê **dois** exemplos de V2X.
- Qual o maior **desafio** das VANETs?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Aula 50 — Redes de Sensores sem Fio

Objetivos da Aula

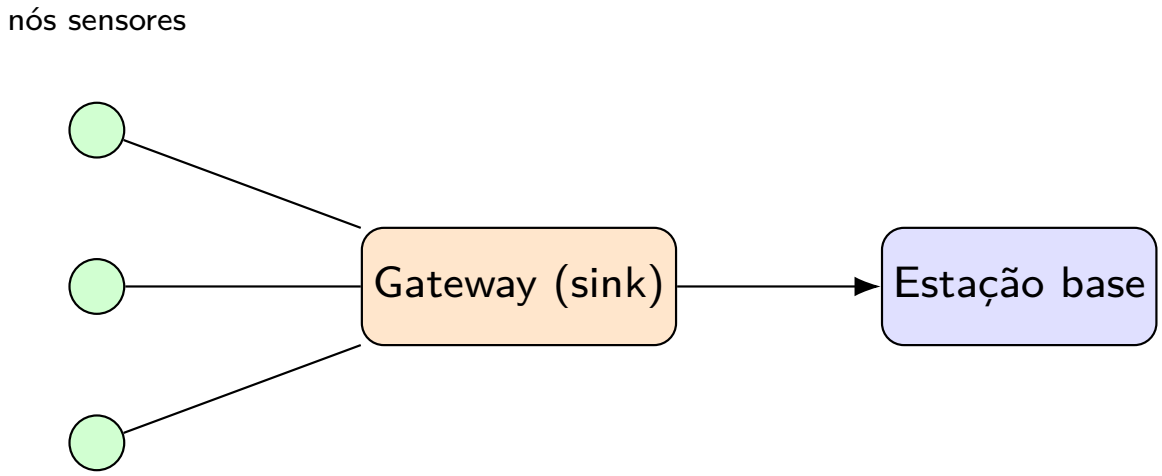
- Compreender as **redes de sensores sem fio** (WSN).
- Conhecer seus **componentes**.
- Reconhecer suas **aplicações**.

O que são WSN?

- **Wireless Sensor Networks**.
- Conjunto de **sensores** que coletam dados.
- Comunicam-se **sem fio** até um ponto de coleta.

Componentes

- **Nó sensor:** mede grandezas (temperatura, umidade...).
- **Gateway/sink:** recolhe os dados.
- **Estação base:** processa as informações.



Características

- **Baixo consumo** de energia.
- Muitos **nós** distribuídos.
- Autonomia por **bateria**.
- Comunicação **multihop**.

Aplicações

- **Agricultura** de precisão.
- **Monitoramento ambiental**.
- **Indústria** (automação).
- **Cidades inteligentes**.

Desafios

- **Energia** (bateria limitada).
- **Alcance** e confiabilidade.
- **Segurança** dos dados.
- Volume de **dados** gerado.

> **Note**
>
> Em uma WSN, **economizar energia** é vital: o sensor precisa durar meses ou anos com uma única bateria.

Tecnologias Relacionadas

- **ZigBee** e **LoRa**.
- **BLE**.
- Redes **mesh** de sensores.

Resumo da Aula

- WSN: redes de **sensores** sem fio.
- Baixo consumo e **muitos nós**.
- Aplicações em **agricultura, indústria e ambiente**.

Atividade Rápida

- Cite **duas** aplicações de WSN.
- Qual o maior **desafio** energético?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.